

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 7: Conceptos básicos de estadística**Propósito**

Desarrollo con solución inmediata de todos los ejercicios “Practiquemos” presentados en las diapositivas de la unidad (población, muestra, parámetro/estadístico, estimadores y tipos de estimación).

Ejercicio 1: Población: prácticas profesionales

Una universidad estudia la duración real de las prácticas de sus estudiantes de Ingeniería Industrial en 2026. (a) ¿Cuál es la población? (b) ¿Está compuesta por personas, prácticas o duraciones? (c) ¿Qué variable se observa?

Solución

(a) Todas las prácticas realizadas por esos estudiantes en 2026. (b) Por *prácticas* (la unidad de análisis es la práctica; cada estudiante puede tener una). (c) La duración de la práctica (continua).

Ejercicio 2: Censo de máquinas

Una empresa tiene 120 máquinas y registra el consumo eléctrico de cada una. (a) ¿Censo o muestreo? (b) ¿Ventaja? (c) ¿Problema si fueran 120.000 en todo el país?

Solución

(a) Censo (se miden todas). (b) No hay error de muestreo: se observa el total. (c) Con 120.000 distribuidas, el censo sería costoso, lento e impráctico; convendría muestrear.

Ejercicio 3: Botellas: población y muestra

Se fabrican 50.000 botellas y se seleccionan 300 para controlar el llenado. (a) Identifique población y muestra. (b) ¿Por qué no medir todas? (c) ¿Qué riesgo aparece con una muestra?

Solución

(a) Población: 50.000 botellas; muestra: 300. (b) Medir todas es costoso y el control de llenado puede ser destructivo. (c) El error de muestreo: la muestra podría no reflejar bien a la población.

Ejercicio 4: Muestra aleatoria simple

De 1.000 cajas numeradas se eligen 20. (a) Proponga un procedimiento SRS. (b) ¿Problema si solo se eligen las cercanas a la puerta? (c) ¿Sería representativa?

Solución

(a) Numerar 1–1000 y sortear 20 sin reemplazo (`sample(1:1000, 20)`). (b) Sesgo de selección: las cercanas pueden diferir del resto. (c) No: no todas las cajas tendrían igual probabilidad.

Ejercicio 5: Condiciones de una muestra

Una encuesta de satisfacción se aplica solo a quienes visitan entre 9:00 y 10:00. (a) ¿Qué condición falla? (b) ¿Qué grupo queda subrepresentado? (c) Proponga una mejora.

Solución

(a) La representatividad. (b) Clientes de tarde/noche y de otros canales. (c) Muestrear en todos los horarios y canales de forma aleatoria (o estratificar por horario).

Ejercicio 6: Parámetro de interés

Se quiere conocer la proporción real de piezas defectuosas producidas en mayo. (a) ¿Cuál es el parámetro? (b) ¿Conocido o desconocido antes de medir? (c) ¿Por qué no cambia de muestra en muestra?

Solución

(a) La proporción poblacional p . (b) Desconocido (fijo pero no observado). (c) Describe a toda la población: es una constante, no depende de qué muestra se tome.

Ejercicio 7: Estadístico

Tiempos de 5 clientes: 8, 10, 7, 12, 13. (a) Calcule la media muestral. (b) ¿Por qué es un estadístico? (c) ¿Sería igual con otros 5 clientes?

Solución

(a) $\bar{x} = 50/5 = 10$. (b) Se calcula a partir de la muestra. (c) No necesariamente: otra muestra daría otro valor (es una variable aleatoria).

Ejercicio 8: Clasificar

Clasifique parámetro/estadístico: (a) promedio real de espera de todos los clientes; (b) promedio de espera de 50 clientes; (c) proporción real de pedidos atrasados; (d) proporción observada en 200 pedidos.

Solución

(a) parámetro; (b) estadístico; (c) parámetro; (d) estadístico.

Ejercicio 9: Estimador para el gasto

Para estimar el gasto promedio mensual de los clientes. (a) ¿Cuál es el parámetro? (b) ¿Qué estimador usaría? (c) ¿Qué datos necesita?

Solución

(a) μ (gasto medio poblacional). (b) La media muestral $\bar{X}$. (c) Los gastos de una muestra aleatoria de clientes.

Ejercicio 10: Estimación de una proporción

En 80 productos, 6 presentan defectos. (a) Identifique el estimador. (b) Calcule la estimación. (c) Interprete.

Solución

(a) $\hat{p}$. (b) $\hat{p} = 6/80 = 0,075$. (c) Se estima que un 7,5 % de la producción es defectuosa (con incertidumbre no cuantificada aún).

Ejercicio 11: Media muestral de reparaciones

Tiempos de 6 equipos: 14, 18, 16, 20, 15, 19. (a) Calcule $\bar{x}$. (b) Interprete. (c) ¿Qué parámetro estima?

Solución

(a) $\bar{x} = 102/6 = 17$ min. (b) Tiempo medio de reparación observado en la muestra. (c) μ (tiempo medio poblacional).

Ejercicio 12: Proporción muestral

De 250 facturas, 18 tienen errores. (a) Calcule $\hat{p}$. (b) ¿Qué es un “éxito”? (c) ¿Qué parámetro se estima?

Solución

(a) $\hat{p} = 18/250 = 0,072$. (b) Una factura con error. (c) p (proporción poblacional de facturas con error).

Ejercicio 13: Media, mediana y moda

Datos: 84, 91, 72, 68, 87, 78, 65, 87, 79. Calcule (a) media, (b) mediana, (c) moda, (d) ¿cuál resume mejor el centro?

Solución

Suma = 711, $n = 9$: (a) $\bar{x} = 79$. Ordenados 65, 68, 72, 78, 79, 84, 87, 87, 91: (b) mediana = 79. (c) moda = 87. (d) Media y mediana coinciden (79); ambas resumen bien un conjunto sin extremos marcados.

Ejercicio 14: Buen estimador

Método A da resultados muy variables; método B, más estables. (a) ¿Cuál parece preferible? (b) ¿Qué criterio se relaciona?

Solución

(a) B. (b) La *eficiencia* (menor varianza entre estimadores comparables).

Ejercicio 15: Inesgamiento

Un sensor mide en promedio 2 grados más que la temperatura real. (a) ¿Sesgada o inesgada? (b) ¿Efecto al estimar la media? (c) ¿Cómo corregir?

Solución

(a) Sesgada (sobreestima). (b) La media estimada queda 2 grados alta sistemáticamente. (c) Recalibrar/restar 2; aumentar n no corrige el sesgo.

Ejercicio 16: Eficiencia

Método A: errores típicos $\approx 0,5$ kg; método B: ≈ 2 kg. (a) ¿Cuál es más eficiente? (b) ¿Por qué es deseable menor variabilidad?

Solución

(a) A. (b) Menor variabilidad implica estimaciones más estables y decisiones menos dependientes de la muestra observada.

Ejercicio 17: Consistencia

Se estima el tiempo medio con muestras de 5, 30 y 200. (a) ¿Cuál más estable? (b) ¿Qué criterio aparece? (c) ¿Por qué n no corrige una muestra mal seleccionada?

Solución

(a) La de $n = 200$. (b) Consistencia. (c) Si hay sesgo de selección, más datos convergen a un valor equivocado; la consistencia reduce varianza, no sesgo de muestreo.

Ejercicio 18: Suficiencia

Para estimar la producción media diaria, un analista usa solo el valor máximo observado. (a) ¿Usa toda la información? (b) ¿Qué estadístico sería más razonable? (c) ¿Qué se pierde?

Solución

(a) No. (b) La media $\bar{x}$. (c) Se descarta casi toda la muestra (los demás valores), perdiendo precisión.

Ejercicio 19: Estimación puntual

En 60 pedidos, 51 llegaron a tiempo. (a) Calcule la estimación puntual de la proporción a tiempo. (b) Interprete. (c) ¿Qué información falta?

Solución

(a) $\hat{p} = 51/60 = 0,85$. (b) Se estima 85 % de pedidos a tiempo. (c) Falta la incertidumbre (un intervalo de confianza).

Ejercicio 20: Estimación por intervalo

Se estima que el despacho tarda entre 3,8 y 4,6 días. (a) ¿Cuál es la estimación por intervalo? (b) ¿Una puntual razonable? (c) ¿Por qué el intervalo comunica más?

Solución

(a) $[3,8; 4,6]$ días. (b) $\approx 4,2$ (centro). (c) Expresa la *precisión*: un rango plausible del parámetro, no solo un número.

Ejercicio 21: Ejemplo integrador de control de calidad

Se fabrican 10.000 piezas; se seleccionan 200 y 9 son defectuosas. (a) Identifique población y muestra. (b) Identifique parámetro, estadístico, estimador y estimación. (c) ¿Debe concluirse que exactamente 4,5 % de toda la producción es defectuosa?

Solución

(a) Población: 10.000 piezas; muestra: 200. (b) Parámetro: proporción real p ; estadístico: $\hat{p}$; estimador: $\hat{p} = (\text{def.})/n$; estimación: $\hat{p} = 9/200 = 0,045$. (c) No: 0,045 es una estimación con incertidumbre muestral; el valor real puede diferir. Se necesita un intervalo de confianza (Unidad 9).